1955 年 试 题

一、力学　共 28 分

(1) ［6 分］ 地上放着一个 10 千克重的物体，一个孩子把物体竖直向上提，但他所能用的力只有 7千克重．问物体共受哪几个力作用，各等于多少？

(2) ［10 分］ 从同一地点用相等的初速度 $V_0=49$ 米/秒先后竖直向上抛出两块石头，第二块比第一块晚抛出 2 秒．问第一块石头抛出后，经过几秒钟，两块石头在空中相碰？(　　)

(3) ［6 分］ 重量是 10,000 达因的物体由 1 米高处自由下落，如空气的阻力可以忽略不计，求物体到达地面时的动能．(　　)

(4) ［6 分］ 一个单摆，摆动周期等于 2 秒．求下列情况下，摆的周期：
摆长缩短为原来的$\frac{1}{4}$时，周期＝(　　秒)，摆球的质量减为原来的$\frac{1}{4}$时，周期＝(　　秒)，振幅减为原来的$\frac{1}{4}$时，周期＝(　　秒)．

二、热学及分子物理　共 22 分

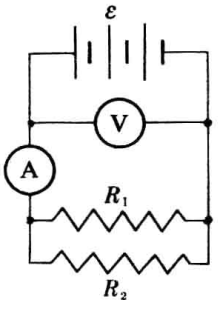
(5) ［6 分］ 原来在 20℃的金属，温度减到 0℃时，密度增加 3 千分之一，求金属的线胀系数(　　)．

(6) ［8 分］ 在密闭容器里装一些 0℃的水．当迅速地从容器里抽出空气时，由于水的急剧蒸发，剩下的水就逐渐完全结成冰．问这样结冰的水，能占水的原有总质量的几分之几？(≈　　%)．水在 0℃时的汽化热等于 595 卡/克；冰的熔解热等于 80 卡/克．

(7) ［8 分］ 在温度等于 127℃，压强等于 720 毫米水银柱高时，空气的密度等于(　　)克/(厘米)^3．在标准状态下的空气密度等于 0.00129 克/(厘米)^3．

三、电学、光学、原子结构　共 40 分

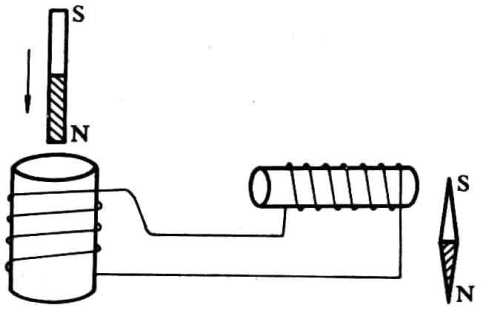
(8) ［6 分］ 在右图所示的电路中，电池组的电动势 $\varepsilon=6.0$ 伏特，$R_1=6.0$ 欧姆，$R_2=3.0$ 欧姆，伏特计 V 指 5.0 伏特．那么，安培计 A 指(　　)安培，电池组的内阻等于(　　)欧姆．



(9) ［5 分］ 一个阴极射线管的阴极射线从南向北射出．把这管子夹在马蹄形的磁铁中，N 极在西，S 极在东．那么，阴极射线要向(　　)偏转．

(10) ［6 分］ 按照下页图所表示的条形磁铁的 N 极向线圈插入

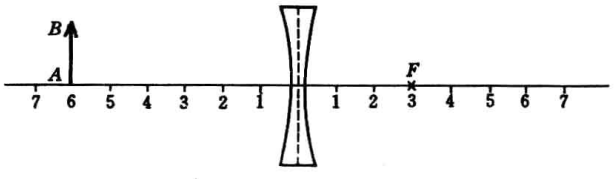
时，右方磁针的 S 极向哪方偏转？（　　）



（11） ［5 分］ 水的折射率等于 4/3，玻璃的折射率等于 3/2. 那末，光在水中的传播速度比在玻璃中的传播速度（　　）；光在水中传播速度与在玻璃中传播速度之比等于（　　）.

（12） ［6 分］ 一个幻灯镜头的焦距等于 1 尺，镜头距幕的距离等于 21 尺. 要幕上的像清楚，幻灯片距镜头应当等于（　　）尺.

（13） ［6 分］ 下图中 F 是薄透镜的一个主焦点，用作图法找出物 AB 的像的位置. 用直尺在图上画出来. 像的长度是物的（　　）倍.



（14） ［6 分］ 两个氧原子核相距 10^{-8} 厘米，它们相互吸引还是相互排斥？（　　），这是因为（　　）；它们之间的作用力等于（　　）达因. 氧的原子序数等于 8，电子的电荷等于 5×10^{-10} 静电系单位.

四、混和题　共 10 分

（15） ［10 分］ 某一抽水站拟购置一架 220 伏特的直流电动抽水机，从井内将水抽到地面. 设井内水面离地面的距离是 10 米，对抽水机要求每分钟能出水 600 升，但电动机所供给的电能实际上只有 7% 产生抽水作用，问：

甲.［7 分］ 电动机的功率最少该是多少瓦？（　　）

乙.［3 分］ 当反电动势可以略去时，通过电动机内的总电流是多少安培？（　　）

1955 年答案

一、力学　共 28 分

（1） ［6 分］ 物体受 10 千克的重力，小孩向上提的力 7 千克，地面的反作用力 3 千克.

(2) [10 分] 6 秒　　**(3)** [6 分] 10^6 尔格

(4) [6 分] 1 秒,2 秒,2 秒

二、热学及分子物理　共 22 分

(5) [6 分] 5.56×10^{-6}/度　　**(6)** [8 分] 88

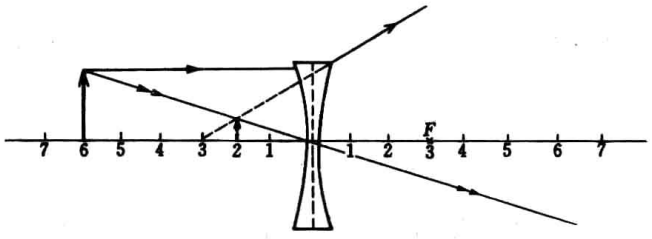
(7) [8 分] 0.00083

三、电学、光学、原子结构　共 40 分

(8) [6 分] 2.5,0.4　　**(9)** [3 分] 上

(10) [6 分] 向左偏转　　**(11)** [5 分] 大,$\frac{9}{8}$

(12) [6 分] 1.05　　**(13)** [6 分] $\frac{1}{3}$



(14) [6 分] 相互排斥,原子核是带阳电的,0.16

四、混和题　共 10 分

(15) [10 分] (1)1.4 千瓦,(2)6.36 安培